

摘要：

马斯克“泼冷水”，太空光伏“跌倒”，核聚变“吃饱”。全球私营核聚变融资五年增长超8倍，但行业仍陷“多点突破、系统未通”困局。新奥集团刘敏胜认为，核聚变在未来几年有望实现技术和工程层面的关键节点突破，但从阶段性成果到大规模商业化，仍需逐步推进。

美国当地时间4月22日，SpaceX在IPO前提交的招股文件中向投资者发出罕见的风险警示：建造太空AI数据中心、以及在月球和火星建立人类定居点的愿景，依赖于“未经证实的技术”，可能无法实现商业可行性。

这一表态与马斯克此前看好太空光伏前景的乐观言论形成鲜明反差，迅速在资本市场引发连锁反应。消息披露当日，A股太空光伏概念股集体跳水，Wind太空光伏指数盘中一度跌幅近2%。

一场由首富“带货”催生的万亿叙事，开始出现裂缝。

但AI算力扩张带来的能源压力并不会因此消失。太空发电叙事降温，反而利好另一条早已被资本长期关注的路径——可控核聚变。

早在SpaceX风险披露之前，科技巨头就已经在核能赛道上重金加码。

2025年，多笔接近重磅的融资事件相继出现：例如Commonwealth Fusion Systems完成超过8.63亿美元融资，吸引英伟达、谷歌及比尔·盖茨等参与；Helion Energy亦在2025年获得约4亿美元融资，其背后既有山姆·奥尔特曼等长期投资人的持续加码，也吸引了软银、Lightspeed等新一轮资本进入。

2026年初，Meta在短时间内连续签下三份大规模核电协议，总规模达到约6.6吉瓦，成为全球企业中最激进的核能买家之一。其所锁定的，是已成熟可用的核裂变电力。

资本加速涌入，尤其是聚变领域，热情不断高涨。

在这波热潮中，理性判断与情绪驱动同时存在。一边是对核聚变技术在未来的现实能源需求，另一边则是投资人“FOMO”（错失恐惧）情绪不断。

一位长期关注于硬科技的投资人表示：“尽管核聚变的实现仍有距离，但如果不提前布局，很可能错过下一代科技革命中最关键的能源变革机遇”。

当下的竞赛场上，最激烈的国家非中美莫属。欧洲聚变能组织Fusion for Energy（F4E）在2025年11月发布的报告指出，2025年全球私营核聚变融资已达130亿欧元（较2020年增长8倍），美国占53%居首，中国以34%位居第二，行业正加速商业化并进入资本竞争阶段。

据《中国能源报》在2026年2月的统计，2015年以来，我国先后创立近20家聚变能创新公司，80%为民营企业。这些企业中，目前至少有10家获得融资，公开融资总额超过200亿元。

中国加速布局，也让美国明显感受到了压力。就连美国福克斯新闻网称：随着中国加大对核聚变研究的投入，美国可能在该领域正面临又一个“斯普特尼克时刻”。

不过，在产业竞争的背后，核聚变并非只是中美两国主导竞赛这么简单。



核聚变是一项跨越数十年的系统工程，涉及多个高度专业化领域。任何单一国家都难以在所有关键环节同时占据领先地位。

新奥集团技术委员会主席、新奥能源研究院院长刘敏胜指出，**从关键技术指标来看，全球最领先的成果分散在不同国家和机构手中。**例如温度、约束时间等核心参数分别由日本、欧洲以及中美等多方取得突破。目前行业更接近一个“多方并行”推进的格局，而不是简单的“谁领先谁落后”。

在这股热潮之下，外界往往更关注在融资规模、企业合作名单和时间表，而背后核聚变其系统工程的复杂性和行业认知，才是重中之重。

从技术路径来看，**目前核聚变主要包括磁约束、惯性约束以及托卡马克、球形托卡马克、仿星器、场反位形（FRC）等不同路线。**这些路径相对更接近工程实现，但在燃料成本和持续运行上仍面临挑战。在此基础上，也有企业尝试走出不同方向。

以新奥集团为例，其选择氢硼聚变这一无中子路线。相比主流技术，这一路线更清洁、安全性更高，同时有望降低材料损耗和后期处理成本。2025年12月，新奥科技的“玄龙-50U”装置实现国际首次氢硼等离子体高约束模放电，并获得离子温度达4000万度的高参数运行，取得阶段性的进展。

不过，这类技术路线对等离子体温度和控制能力提出了更高要求，实现难度也显著增加，目前仍处于早期探索阶段。

刘敏胜说：“实际上，**目前核聚变在整体系统层面还没有出现真正的跃升，各个关键环节虽然在持续推进，但尚未形成决定性的整合突破**”。

热度之下，核聚变真实的进展究竟走到了哪里？在行业热潮不断刷新的融资数字和参数纪录背后，我们该如何判断一家公司的真正实力？



新奥集团技术委员会主席、新奥能源研究院院长刘敏胜。图片由AI生成

以下为新奥集团技术委员会主席、新奥能源研究院院长刘敏胜的交流精华实录：

核聚变是多国并进，而非单一主导



Q：过去很多年，核聚变更多被当作一个科学问题来看，这几年随着越来越多企业和资本进入，它正在往产业化方向发展。从您的角度看，核聚变现在大概处于一个什么样的发展阶段？

刘敏胜：目前的发展形势来看，既没有外界想得那么乐观，也没有过去那么悲观。

悲观的一面，是整体系统层面还没有出现真正的跃升。目前核聚变所涉及的突破，不是靠“单点突破”就能解决的问题。它不像某个零部件、某台设备，甚至某套设计软件的攻关那样，只要啃下一个点就能往前走。某一个点的突破，解决不了整个大系统的问题。

核聚变现在的处境，其实和前几年集成电路国产化非常相似——很多点上我们都在往前走，也确实能看到不少进展，但还没有在整个产业链上取得实质性、系统性的重大突破。

乐观的一面，是各个点都在持续突破，而只有这些点都通了，最终才能拼成一个完整的系统。

Q：马斯克曾提出通过太空光伏等方式获取能源，甚至公开唱衰可控核聚变，核心原因是认为地面能源路径效率不高。您怎么看待他的评价？

刘敏胜：从技术发展的规律看，不同路径更像是同一体系中的不同解法，各有适用场景，并不是简单的替代关系。风电和光伏也是如此，因此太空光伏作为一条新路径，本身没有问题。

但这条路同样面临一系列门槛。这其中既有技术挑战，也有商业约束。关键在于落地时成本、效率和部署节奏能否匹配，尤其是需求侧能否支撑这样的供给体系，这是现实的风险点。

Q：外界经常把核聚变的发展对标为中美产业竞赛。比如美国的 Commonwealth Fusion Systems、Helion 这些公司动辄拿到数十亿美元融资，国内这两年聚变赛道的融资和初创公司数量也在快速上升，外媒甚至都在担忧中国在这一赛道上将很快超越美国。单纯从产业化和技术路线来看，您觉得中美之间关键性的差异主要体现在哪些方向上？

刘敏胜：坦率讲，“中美竞赛”这个前提本身就不太站得住。大家每天看到的核聚变新闻，很多都是关于“某公司拿了多少融资、初创公司数量上增长”这一类，但这些既说明不了技术方向上有没有真正的突破，更谈不上可以作为判断中美路线差异的依据。

真正要比，得看硬参数。聚变装置的核心指标就那么几个：高温、高密度、长约束时间。

从关键指标来看，全球最领先的成果分散在不同国家和装置上。例如，高温等离子体曾在日本等装置中实现，长时间约束则由欧洲和中国等装置不断刷新，整体呈现多点突破的格局。

核聚变行业目前更像是一个多极并进的格局，而不是一场“双雄对峙”的竞赛。

Q：现在市场上核聚变公司的宣传越来越热闹，融资额、里程碑、合作伙伴名单，信息非常多。对外界来说，怎么才能透过这些信息，判断一家公司在国际梯队里的真实位置？

刘敏胜：评价一家公司的位置，要问的是三个问题：这个领域的核心突破要解决的是什么问题？这些突破里有哪些是你们做的？你们在其中的贡献究竟有多大？不同技术方向上，核心突破的评价标准是不一样的，不能用一个笼统的“参与度”去替代。

打个比方，如果一家公司从国外供应商手里拿下订单、在国内市场占据一定份额，这是值得肯定的商业成就。但它证明的是这家公司有市场竞争力，而不是在聚变的核心技术贡献。

Q：与早期相比，您如何看待国内核聚变产业链配套能力和生态环境的整体变化？



刘敏胜：整体来看，我们这一轮赶上了一个比较好的发展阶段。现在的国内产业配套能力，和我们2017年刚起步时相比，已经完全不是一个量级。大概从2017、2018年开始，国内的基础配套能力基本都具备了；再往后，这些能力在持续提升，到现在已经进入相对成熟的阶段。

早期更多是“能做但不够强”，需要我们投入大量精力去做定制化配合，把能力一点点补齐；而现在，很多环节已经可以直接由供应链独立支撑，不再需要我们反向推动。

更重要的一点是，企业的参与方式也在发生变化。过去更多是被动配套，现在越来越多企业愿意围绕聚变这样的应用场景主动投入研发，这让整个生态从“跟随支持”转向共同演进。所以整体感觉是，从“有能力但零散”，逐步走向“能力成熟、协同增强”，产业生态的基础明显更扎实了。这些都得益于近几年来国家出台的利好政策支持。

所谓的核聚变“新路线”，其实都不新

Q：目前核聚变的技术路线比较分散，整体上还是在既有框架内推进吗？有没有真正意义上的新方向出现？

刘敏胜：严格来讲，目前各种技术路线，其实没有真正意义上的颠覆性的创新。

拿托卡马克来说，中美两国现在都在做，但它最早是谁提的？是前苏联，上世纪五六十年代就有了。从那以后，有新的框架性突破吗？其实没有。

Q：那我们是否可以这样理解——当下的聚变还处在工程推进的阶段，并没有到出现新研究范式的时间点？

刘敏胜：这里需要我们先给“工程推进”的含义界定清楚，是指已经做到1了，一步步往1.5或者2推进，这叫工程推进。如果别人20年前就已经做到1了，而你还在相同水平上反复，这不叫“工程推进”。

拿新奥科技来说，过去很长一段时间，我们都不太愿意对外发声。原因很简单：行业的终极目标在最顶端，世界最高水平在中间，而我们当时发展初期，参数并不理想。在这种情况下出来宣传“我们未来要做到多高”，本质上就是在误导公众。

即便到今天，我们也不会轻易断言“坚持某一条技术路线，走下去一定没问题”。只有当我们以世界最高水平实现了现有参数，才有资格去谈挑战下一个目标。

工程层面也是同样的道理。一套完整的聚变装置投入动辄数十亿上百亿，究竟在工程上达到了什么水平，必须用硬指标来衡量。如果在核心装备、核心器件、核心材料这三个关键环节上拿不出实质性突破，所谓的“工程推进”就无从谈起。

Q：现在市场上关于“突破”的说法很多，从业者和投资人应该如何判断，一项核聚变技术是否具备真正的突破意义？

刘敏胜：这其实和 AI 领域判断一项成果时的逻辑是一样的。任何一个突破性成果出来，都应该问两件事：第一，在原理和理论层面，你为什么能比别人做得更好？第二，这件事做完之后，下一代的演进方向是什么？如果你能讲清楚新的办法、逻辑也说得通，那才值得投。

核聚变商业化门槛：不在点火，而在成本结构

Q：新奥选择了“氢硼（p-B¹¹）聚变”作为核心路线之一，跟主流的氘氚路线不一样。这背后的核心考虑是什么？是把它作为产业化的长期最优解，还是为了绕开氘氚路线的竞争？



刘敏胜：我们团队里很多人是能源专业出身，做过大量能源项目，所以有一个基本判断：技术不会以主观意志为转移——不是你认为它能商业化，它就能商业化。

对我们来说，逻辑其实很简单：做核聚变之前，先要把应用场景定义清楚。你未来要建的是一座电站，还是一万座电站？如果只是建一座电站，很多问题都不存在。但一旦目标是一万座，情况就完全不同了。场景不同，路线选择就完全不同。

Q：但氢硼聚变本身的难度其实更高，对物理条件的要求要苛刻得多。在路线选择中，如何考虑技术难度甚至实现风险？

刘敏胜：所有的技术方向都需要突破。我们选的这条路线，也一定存在技术风险。

我们的逻辑是这样的：如果一条路线技术上虽然能成功，但成本永远降不下来，这对产业化来说没有意义。反过来，只要商业逻辑成立，技术怎么一步步实现，是可以逐步推进的。

我们聚焦的方向起点是：未来的商业应用场景是什么？真实的商业需求是什么？然后再基于这个需求，去选择匹配的技术路线。

Q：氢硼这条“无中子（或低中子）”路线，在成本结构上跟传统氘氚聚变有哪些不同？

刘敏胜：主要有四个方面：

第一，放射性合规成本更低。氢硼路线不产生高能中子，很多合规负担可以从源头上减少。

第二，燃料成本和供应链逻辑不同。我们使用的是硼11，储量丰富、性质稳定、获取相对容易；在燃料成本、供应安全和稳定性上都更有优势。

第三，防护和运营成本会下降。不仅装置本身的放射性防护要求更低，未来发电和运营环节的安全标准、运维投入、人员培训和监管配套成本，也会随之下降。

第四，选址限制更小更灵活。土地、并网、设备运输及与用户之间的距离成本，都有下降空间。

Q：这种路线一旦跑通，会带动产业链发生哪些新的变化？

刘敏胜：这个问题的关键，主要是看能不能“规模化铺开”。比如只建一座电站，很多问题都可以靠集中投入解决。但如果目标是一万座，这个时候要看的是供应链能不能支撑、选址有没有普遍性、整体成本能不能长期成立。

氢硼路线的意义在于，它有机会把聚变从少数大型设施，变成可以大规模复制的能源基础设施。这样带来的变化，也不只是现有能源体系上的增量，而是会重塑一整套产业链，包括设备制造、建设、运维、并网和客户服务。所以这条路线的价值，在于有没有可能走到上万座的规模。只有到了这个量级，它的产业意义才会真正显现。

Q：推进过程中，是如何从商业化角度来做技术路径选择和战略判断的？跟国家队相比，优势主要在哪？

刘敏胜：我们其实是完全从商业逻辑出发来推进这件事。所有的路径选择，最终都要收敛到“商业能否跑通”这个落点上，这是我们的底座。至于外界特别热衷讨论的哪条技术路线更好，我认为这种讨论意义有限。互相借鉴、协同创新才是常态。



从中国聚变的研发布局和发展路径来看，现已构建起多方联动、生态共赢的研发生态体系。到了真正的技术层面，只有“适合不适合”，没有绝对的强弱。

从大的意义层面上讲，解决人类能源的终极目标大家是一致的。新奥作为一家民营企业，优势是运作效率高、决策机制灵活、能够实现技术快速迭代。

“路线之争”，本质是伪问题

Q：从技术演进规律来看，核聚变未来更可能走向单一路线收敛，还是多路径融合？在这个过程中，起决定作用的因素是什么？

刘敏胜：是否收敛、以及最终收敛到哪一条路线，取决于各家团队的能力。可能几条路线最终合并为一条，也可能是在不同路径之间形成融合。

在当前阶段，更现实的路径不是先判断“哪条最好”，而是每一条路线先把自身做到足够强，有能力进入竞争，再谈收敛。

到那个阶段，判断标准其实很简单，看谁能更快、更好地把技术工程化放大。类似的情况在技术领域并不少见。一些关键突破，可能最初来自很小的团队，但一旦方向被验证，大规模工程能力更强的主体，很快就能把它推向产业化。

Q：如果要实现大规模商业化落地，您认为什么样的聚变装置才是“可用的”？

刘敏胜：我们不是先盯着“做出一个能用的装置”，而是先倒推“什么样的装置能大规模商业化”。

举个例子：核电站为什么建设成本那么高？主要是因为安全要求，必须保证不泄漏、不出事故，所有系统都得按最高等级来做。反过来想，如果能造出一个比核电站便宜十分之一、即便失控也不会造成严重后果的装置，那是什么概念？很多原本被安全成本锁死的问题，立刻就松开了。

所以不同路线在成本上的差别会非常大。当然这并不代表其他路线不好，每条路线都有自己要解决的困难，我们自己也一样。

Q：马斯克曾经提到托卡马克这条路线，要做大约束就要上大装置。从产业角度看，是不是“大装置”就意味着更高质量的物理性能？

刘敏胜：未来的聚变装置必然会持续走向大型化。至少在当前人类的物理认知框架内，这一趋势难以改变。

不论哪种路线，有一些基础约束是不能随意改变的，需要遵循一定的科学理论。以我们自身装置为例，我们同样希望设备能够更加紧凑、更加精简，但从未因为“希望更小”这一主观愿望而改变技术判断。实际情况是，装置规模是在一代一代的演进中不断扩大的。

Q：过去一年玄龙-50U 的进展非常快，在今年1月实现电子温度1亿度。下一步的目标是什么？

刘敏胜：下一步的目标是比较明确的。下一代球形环装置“和龙-2”计划在2027年建成，目前已经完成物理设计与工程设计，进入设备建造阶段。

Q：推进过程中，还有一些关键的技术卡点？



刘敏胜：从已知问题来看，最难的部分基本已经解决，接下来更多面对的是“未知”的挑战。

玄龙-50U，我们最初的目标是接近国际最高水平，本质上是在已有路径上追赶和验证。实际运行结果超过预期，整体参数已达到甚至超过当前国际水平，部分指标提升幅度还比较大。

和龙-2则希望在这个基础上再提升一个量级。接下来面对的是业内此前没有进入过的运行区间。

我们能做到的是，工程层面涉及的关键环节，都控制在已有验证能力范围内，这一部分是有把握的。但在物理实现层面，比如最终参数能达到什么水平，既有可能超出预期，也可能出现新的不确定性。这一部分，没有现成经验可以依赖，只能通过持续实验和迭代来逐步逼近。

Q：对新奥科技来说，哪些技术和核心能力必须自研？哪些是可以依赖外部的？

刘敏胜：这个是非常好的问题。我们的原则其实很简单：凡是外部已经成熟的能力，就不重复投入；只有在现有能力达不到要求、或者不匹配我们需求时，才会选择自研。大致分几类：

软件层面，如果关键平台长期依赖进口、国内又没有可替代方案，我们会推动国产化；如果国内已有成熟产品或研究成果，可以直接复用，就没有必要从头再做。

工程和通用配套更多是和国内供应链协同，由专业厂商来完成。更重要的是深度协同开发。在一些关键环节，我们会和合作伙伴一起做定制化研发，让产品从一开始就围绕我们的需求来设计。这种关系更接近“共建”，而不是简单的外部依赖。

我们的原则很清晰：关键核心技术必须自主可控，这是我们的立身之本；同时，对于产业已具备成熟能力的领域，我们不重复投入，而是通过深度协同、联合研发的方式，牵引并拉动国内生态伙伴共同成长。

AI很火，但离颠覆聚变还很远

Q：现在AI被放在一个相当核心的位置。目前AI在聚变中扮演什么角色？是不是已经在成为驱动整个产业周期的决定性变量？

刘敏胜：还远没到那个程度，大家不必想得太远。这其中的逻辑本身并不复杂：一项新技术要先在成熟场景里产生确定性的增量，才谈得上叠加到另一个更前沿的领域上去创造质变。

但这不代表这个方向不重要。大家都偏爱新东西——新的 AI、新的聚变，两个前沿叠在一起，听起来很震撼，我当然也希望成立。但科研必须一步一步走。

AI 用于核聚变，大方向没有问题，我们在这一块也取得了一些突破性成果，但还没有达到“短期内颠覆性改变一切”的程度。坦率讲，我还没见过 AI 在任何一个传统工业领域做到这种程度。

Q：目前在整个聚变产业链上的参与，提效大概能达到什么水平？有没有量化的预估？

刘敏胜：可以分两类看。

第一类，替代原本由人完成的工作。这一块是有效果的，前提是能把模型控制住、不让他跑偏。其中报告类、文档类工作的效率提升比较明显。但反过来说，真正需要突破已有认知边界的创造性工作，目前 AI 的能力还达不到。

第二类，日常工作的效率提升，比如文档整理、工程设计辅助，这些提效是实实在在的。至于具体“提升百分之多少”，目前我们还给不出一个严谨的预估。

Q：相比AI等领域，核聚变的数据积累仍然有限。在这样的基础上，AI在聚变中的应用会面临哪些现实约束？

刘敏胜：实际上，核聚变的数据积累才刚刚开始。其中涉及的数据适不适合训练、是否与模型匹配、可靠性稳定性重复性如何，这些都会对 AI 模型的效果产生决定性影响。所以 AI 在核聚变领域的落地，不能简单套用大模型在通用场景里的经验。

Q：未来十年左右，核聚变距离真正商业化还有多远？未来大概会经历怎样的时间周期？

刘敏胜：从我们目前的判断来看，核聚变在未来几年内有望看到比较明确的阶段性进展。

但这种“结果”更多是技术和工程层面的关键节点突破，而不是全面商业化的实现。整体来看，核聚变从取得阶段性成果到真正走向大规模应用，仍然需要一个逐步推进的过程。

本文来源：[腾讯科技](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

118 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论